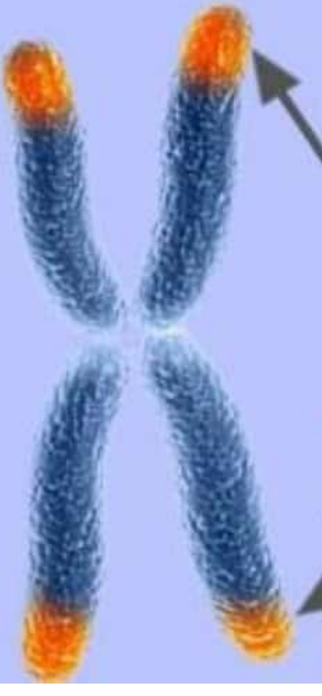
المديرية العامة للتربية و التعليم بمحافظة جنوب الباطنة

مدرسة هالة بنت خويلد للتعليم الأساسي (٩-١٢)

التيلوميرات



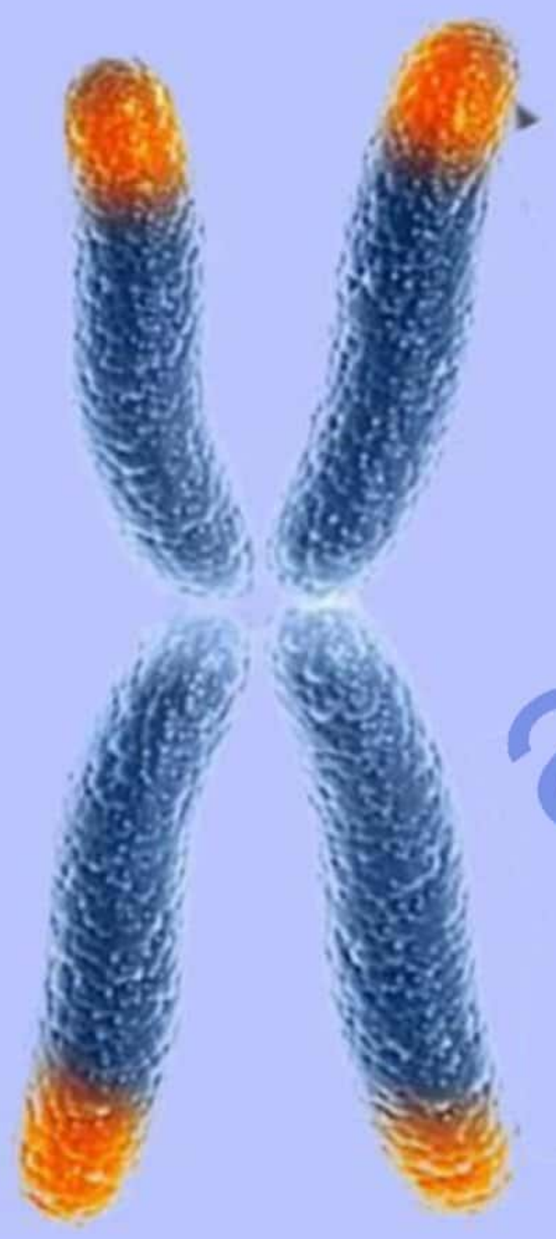
اعداد أ. خلود العجمي

للصف الحادي عشر

alfdni.com

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

اعداد أ. خلود العجمي



ضع المصطلحات في المكان المناسب لها على الصورة .

السنترومير

الكروموسوم

الكروماتيد

الكروماتيد

التيلومير

afidni.com

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

اعداد أ. خلود العجمي

ضع المصطلحات في المكان المناسب لها على الصورة .

هو موضوع درس اليوم بإذن الله

afidni.com

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

معايير النجاح لدرس اليوم .

١- يصف دور التيلوميرات في تضاعف الحمض النووي .

٢- يذكر وظيفة انزيم التيلوميريز

اعداد أ. خلود العجمي

afidni.com

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

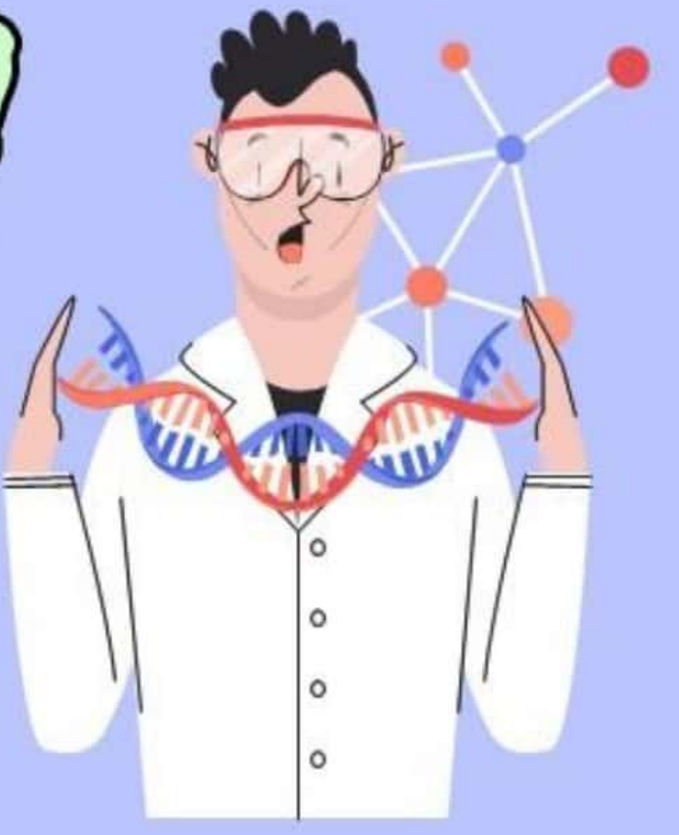
تعاون مع مجموعتك في حل ورقة العمل الاتية

احداث الطور S

المساعد في عملية النسخ

صفة هذا الانزيم

نتيجة هذه الصفة

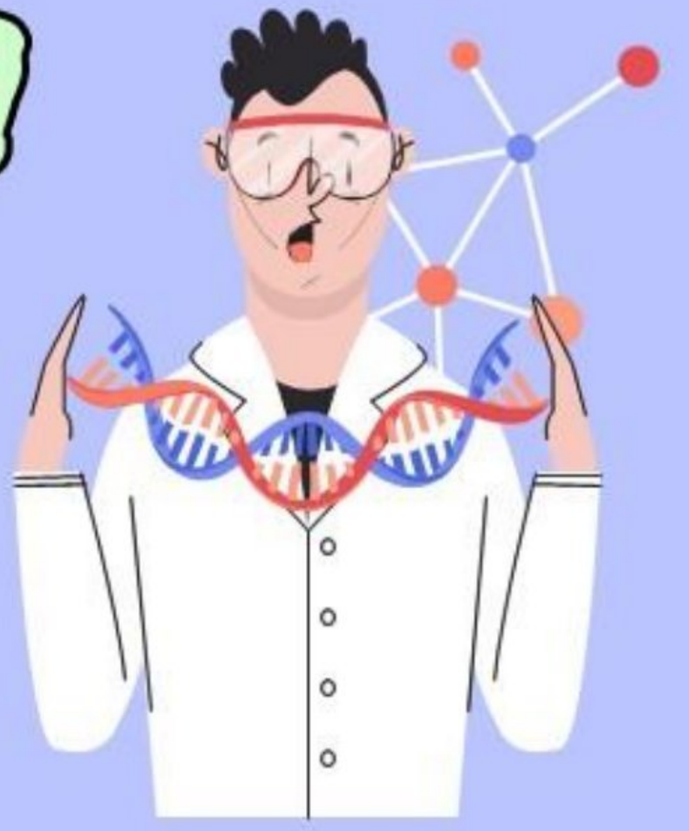


اعداد أ. خلود العجمي

afidni.com

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

تعاون مع مجموعتك في حل ورقة العمل الاتية



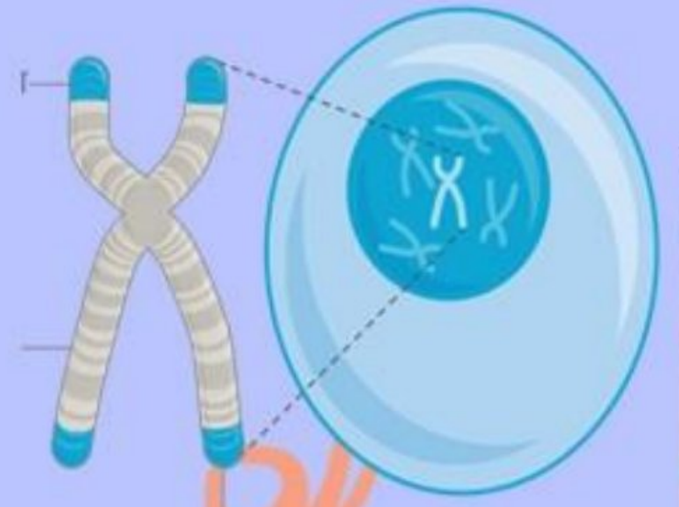
احداث الطور S	المساعد في عملية النسخ	صفة هذا الانزيم	نتيجة هذه الصفة
تضاعف/نسخ DNA.	انزيم النسخ .	يتوقف عن العمل قبل نهاية النسخ بقليل فلا يستطيع العمل حتى نهاية جزيء DNA.	لا يتم نسخ قسم /جزءDNA فتضيع جزء من معلوماته الجينية الحيوية

اعداد أ. خلود العجمي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

اعداد أ. خلود العجمي

اعصف ذهنك



ما نتيجة ضياع جزء من المعلومات الجينية عند كل انقسام من انقسامات الخلية المتتالية .

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

اعداد أ. خلود العجمي

اعصف ذهنك

ما نتيجة ضياع جزء من المعلومات الجينية عند كل انقسام من انقسامات الخلية المتتالية .

تؤدي الى فقدان الجينات الحيوية ثم موت الخلية.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

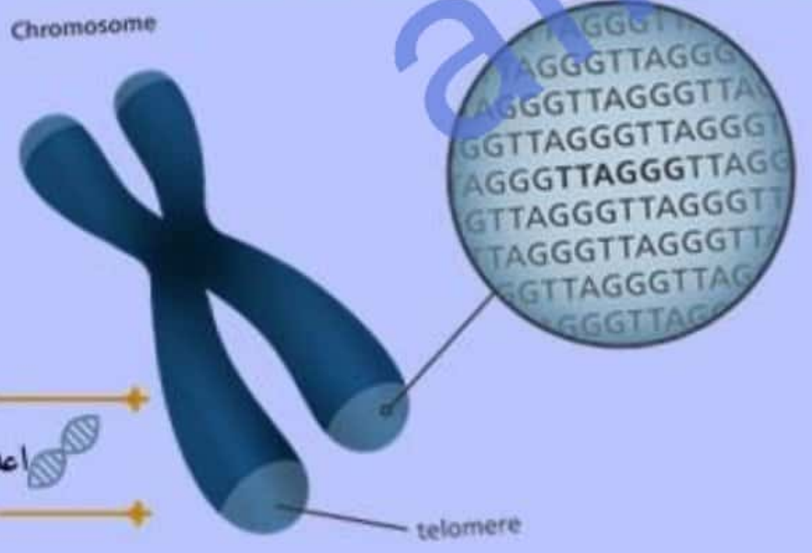
كيف تم حماية الجينات من الفقدان اثناء النسخ ؟

اعداد أ. خلود العجمي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

كيف تم حماية الجينات من الفقدان اثناء النسخ ؟

بوجود التيلومير



اعداد أ. خلود العجمي

afrdni.com

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

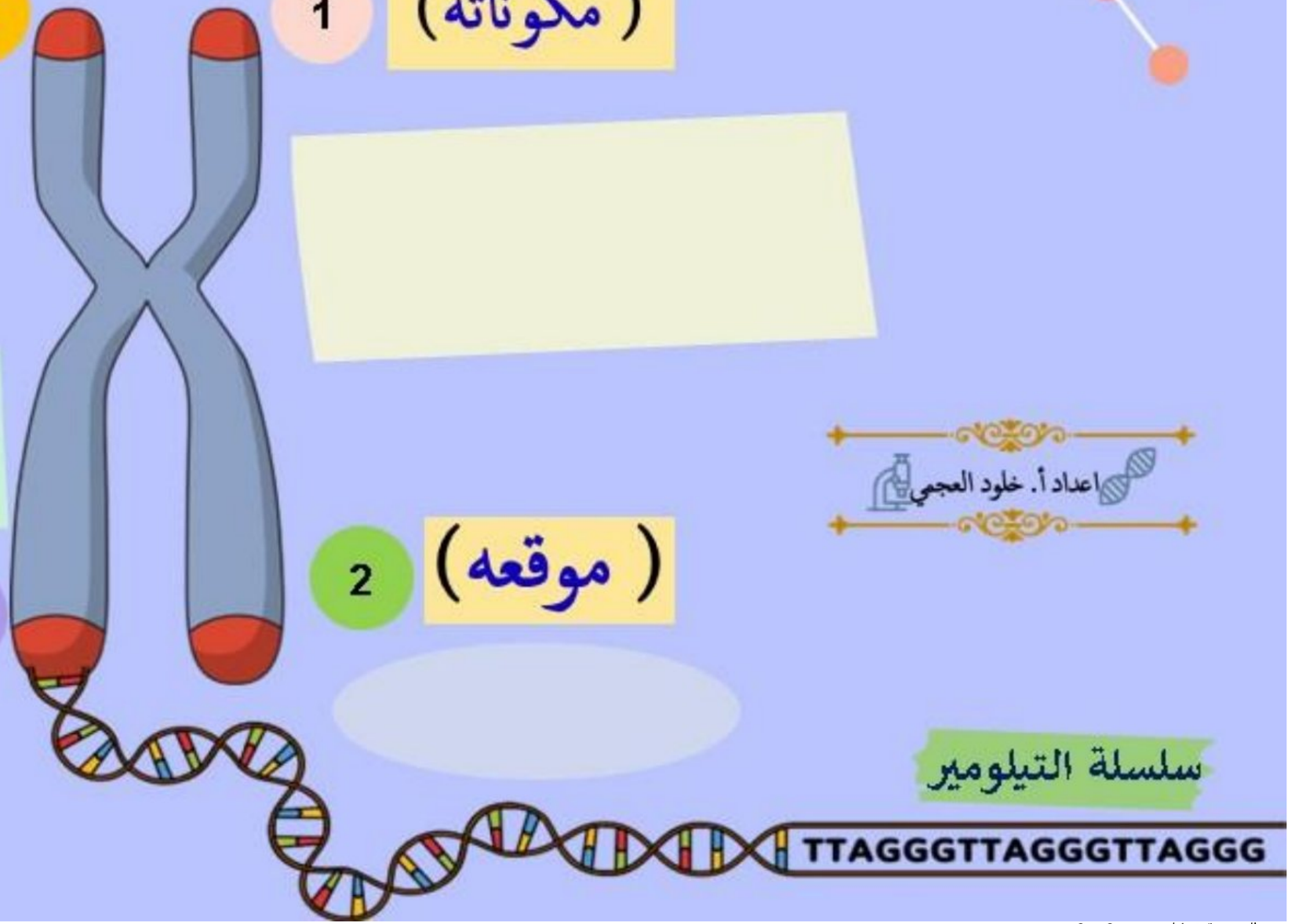
تعاون مع مجموعتك في حل ورقة العمل الاتية عن التيلومير.

1 (مكوناته)

2 (موقعه)

3 (وظيفته)

4 (علاقته بالجينات)



اعداد أ. خلود العجمي

سلسلة التيلومير

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

تعاون مع مجموعتك في حل ورقة العمل الاتية عن التيلومير.

1 (مكوناته)

سلسلة قصيرة متكررة من قواعد في DNA نيتروجينية على جزيء نهاية الكروموسوم.

2 (موقعه)

عند نهايات الكروموسومات.

3 (وظيفته)

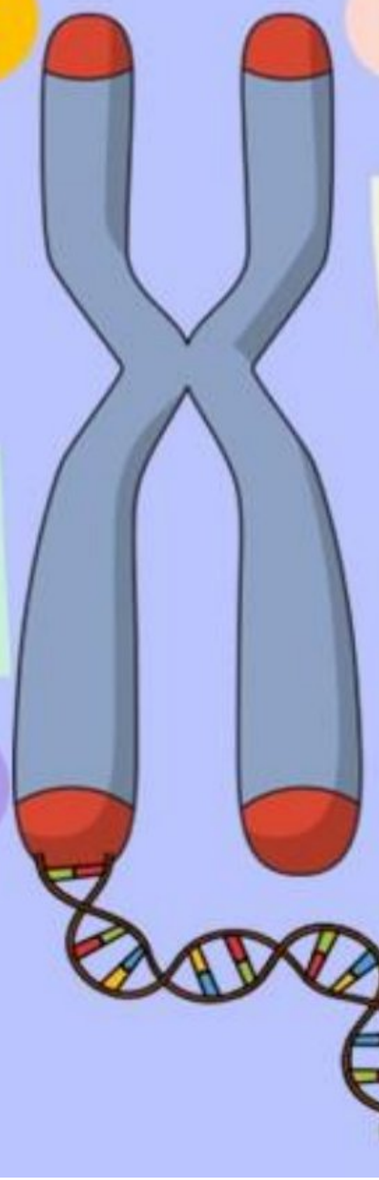
١- التأكد من شمول نهايات DNA في عملية تضاعفه.

٢- إطالة جزيء DNA.

٣- الاتاحة لإنزيم النسخ من إتمام نسخ جميع DNA الحاوي على الجينات.

4 (علاقته بالجينات)

لا يحوي على الجينات.



اعداد أ. خلود العجمي

سلسلة التيلومير

TTAGGGTTAGGGTTAGGG

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

أضف الى معلوماتك

هناك انزيم يعرف بإنزيم تيلوميريز يعمل على إضافة قواعد الى التيلومير في كل دورة خلية .

ما الهدف من هذه الإضافة ؟

النتيجة النهائية

اعداد أ. خلود العجمي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

أضف الى معلوماتك

هناك انزيم يعرف بإنزيم تيلوميريز يعمل على إضافة قواعد الى التيلومير في كل دورة خلية .

ما الهدف من هذه الإضافة ؟

لتحل محل القواعد التي لم يتم نسخها فلا تفقد اية معلومات حيوية من DNA .

النتيجة النهائية

تكون الخلية قادرة على مواصلة الانقسام بنجاح .

اعداد أ. خلود العجمي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

لنفكر معا ...

ما علاقة التيلومير بموت الخلية؟

اعداد أ. خلود العجمي

afidni.com

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

لنفكر معا ...

ما علاقة التيلومير بموت الخلية؟

بعض الخلايا لا تعوض النقص في التيلومير عند كل انقسام ،

(فتميل الى ان تكون خلايا متمايزة تماما)،

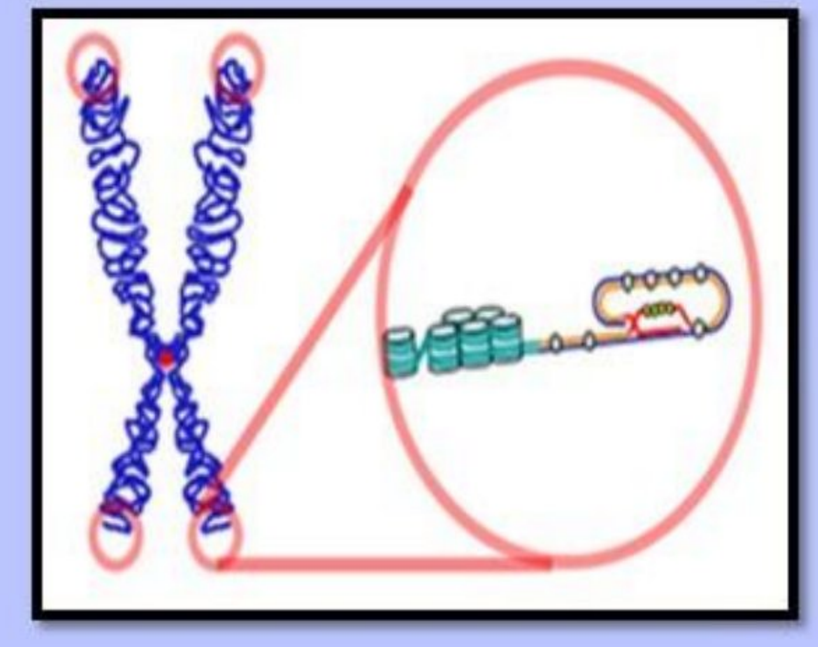
فتقصر التيلوميرات تدريجيا مع كل انقسام

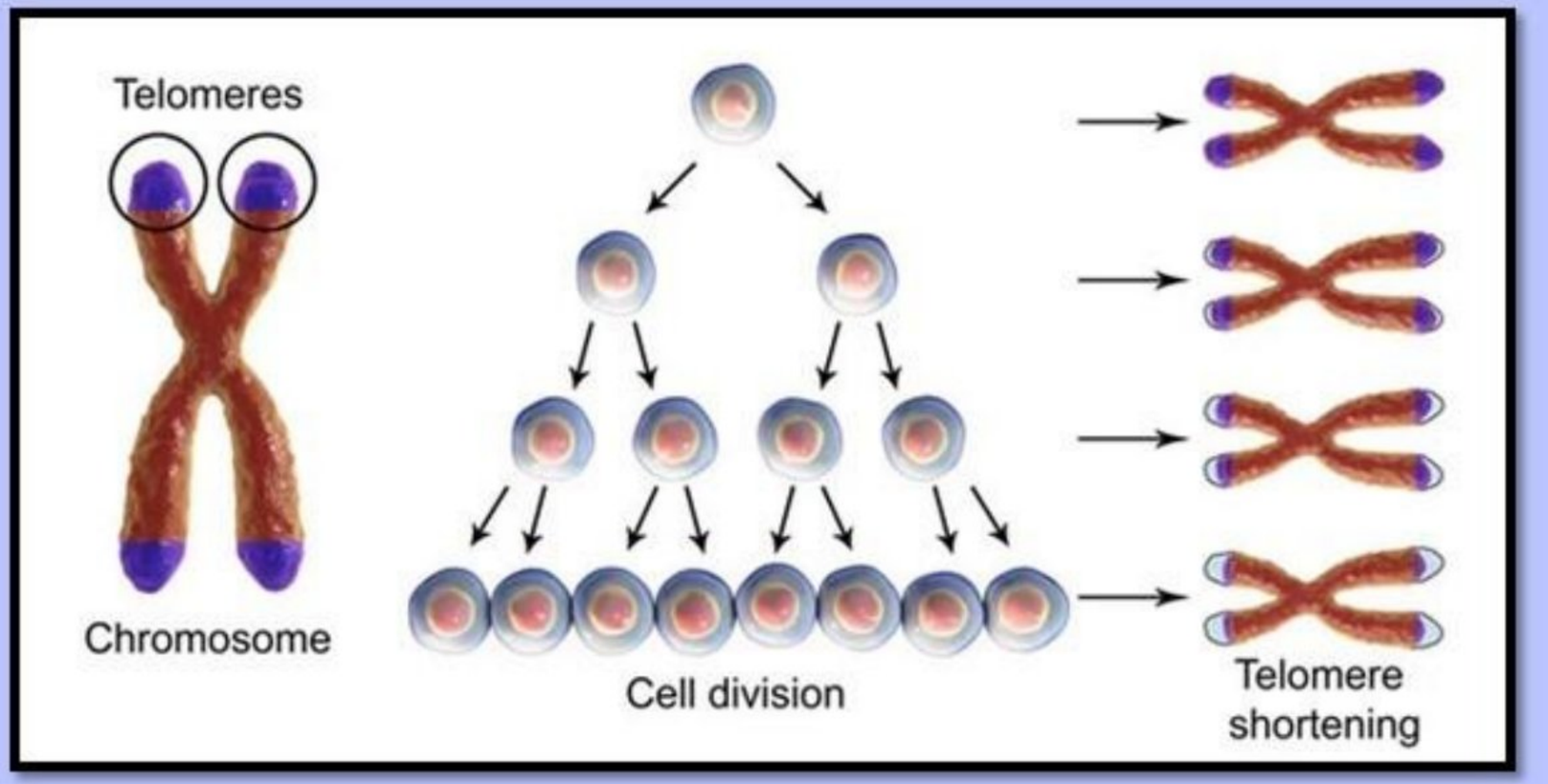
ولا يكون جينات DNA محميا

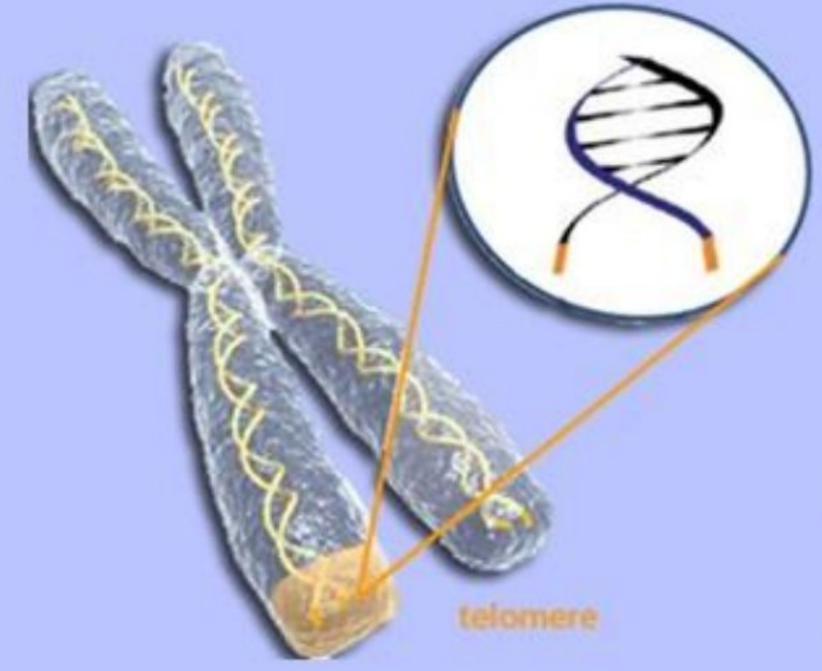
فتموت الخلية.

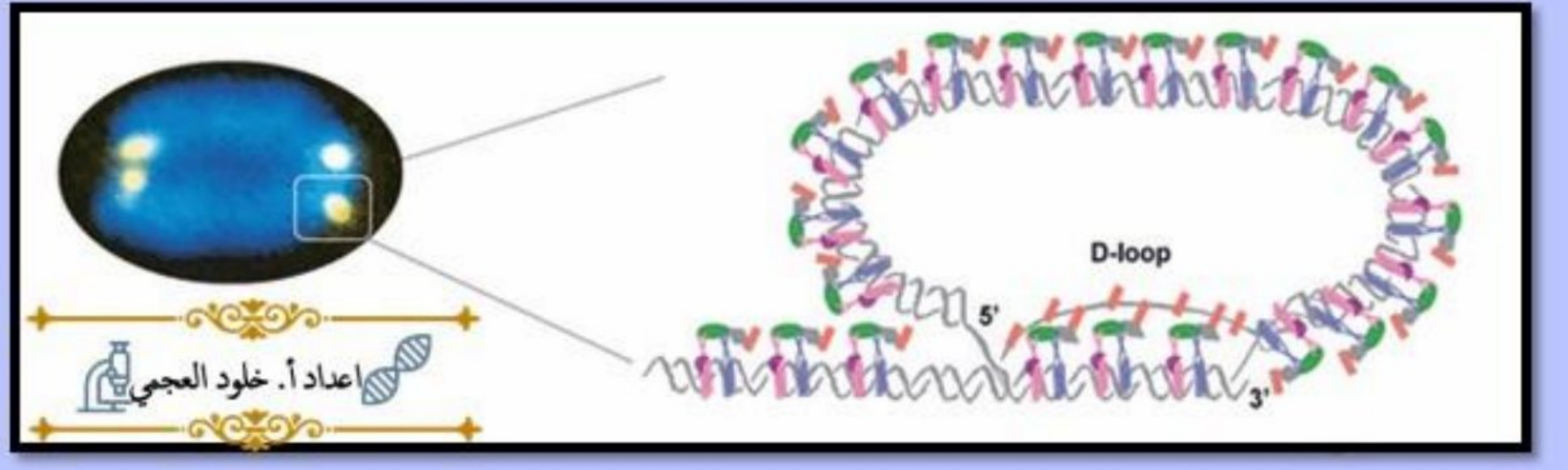
اعداد أ. خلود العجمي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner





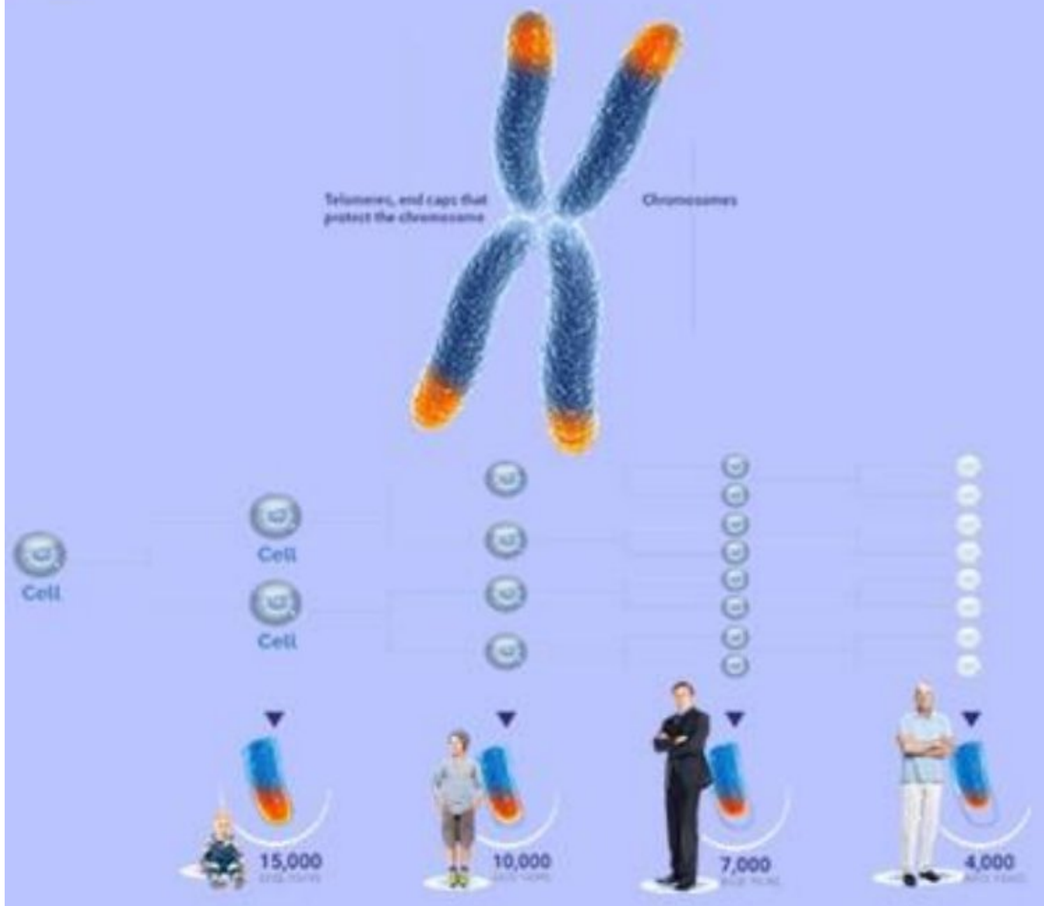




الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

اعداد أ. خلود العجمي

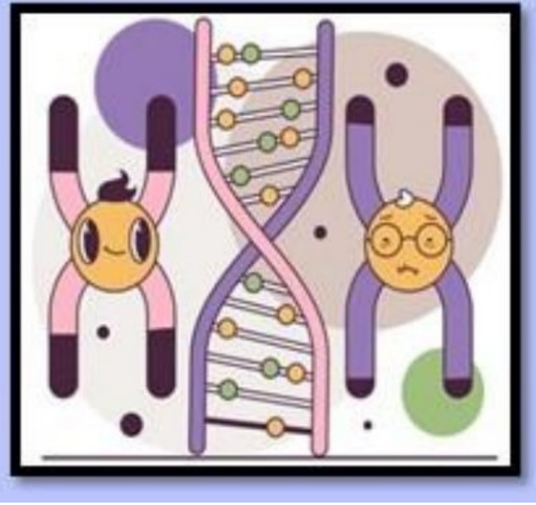
What We Lose With Age

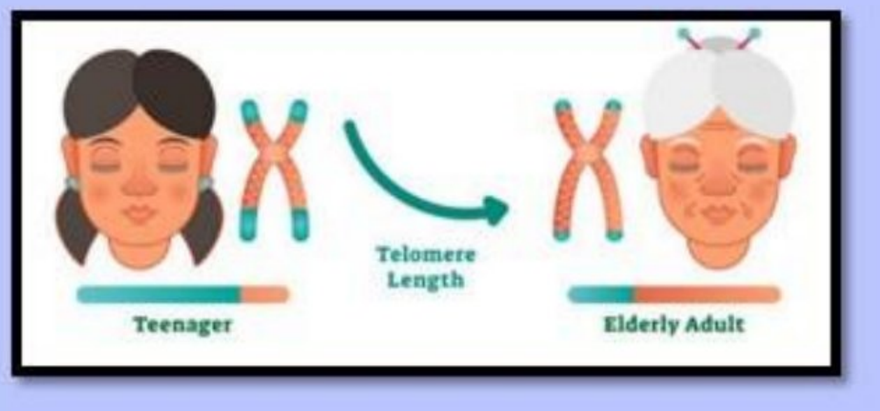


معلومة أخيرة

ربط العلماء موت الخلية بالشيخوخة التي يمر بها الانسان .

فسيتمكن العلماء من ابطاء او منع الشيخوخة عندما يتوقف فقدان التيلوميرات.





الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=U0fRAr-ZHCo

https://www.youtube.com/watch?v=FS0ILbJEbkw

https://www.youtube.com/watch?v=U0fRAr-ZHCo

https://www.youtube.com/watch?v=HsIcp0S3pLo

اعداد أ. خلود العجمي

afdhi.com

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner